

원의 구성요소 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

유형 1 — 중심·반지름·지름 / 호·현 / 접선·할선 / 부채꼴·활꼴의 뜻

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	① 거리	거리 / 1	1번
2	④ 접선	접선 / 4	3번
3	① 호는 곡선, 현은 선분	1	2번
4	③ 잘못 짝지어진 것 — ㄷ은 할선이 아니라 접선이에요	3 / ㄷ은 접선	3번
5	③ 가장 긴 현 = 지름 = 10 cm	3	1번, 2번
6	③ 호 + 현으로 둘러싸인 영역	3	4번
7	② 선분 AM = 선분 MB	2 / AM = MB	5번
8	2개 (반지름·접선)	2개	1번, 3번
9	16 cm	16 cm	1번, 5번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
1	지름과 반지름을 바꿔 씀 (지름을 주었는데 그대로 반지름으로 사용)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
2	호와 현을 헷갈림 (호는 흰 곡선, 현은 곧은 선분)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
3	접선과 할선을 헷갈림 (만나는 점이 한 개인지 두 개인지)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
4	부채꼴과 활꼴을 헷갈림 (두 반지름 + 호 / 한 현 + 호)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
5	중심에서 현에 내린 수선이 현을 이등분하는 것을 쓰지 못함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1
지름과 반지름을 바꿔 씀 (지름을 주었는데 그대로 반지름으로 사용)

괜찮아요 둘 다 원의 '길이'라서 자연스럽게 섞여요. 문제에서 준 것이 어느 쪽인지 표시만 해 두어도 크게 줄어요.

이렇게 볼까요 지름이 12 cm 인 원의 반지름은 몇 cm 일까요? 반대로 반지름이 12 cm 라면 지름은 몇 cm 일까요?

스스로 답해 봐요 문제에 주어진 길이가 중심에서 원까지의 길이인가요, 원을 가로질러 지나가는 길이인가요?

확인 문제 · 지름이 18 cm 인 원의 반지름은?

2
호와 현을 헷갈림 (호는 흰 곡선, 현은 곧은 선분)

괜찮아요 두 낱말 모두 원 위의 같은 두 점에서 출발하니 섞이기 쉬워요.

이렇게 볼까요 점 A에서 점 B까지 원을 따라 휘어 가는 길과 곧게 질러가는 길을 각각 그려 볼까요? 두 길의 길이가 같을까요?

스스로 답해 봐요 흰 쪽과 곧은 쪽 중에서 어느 것을 호라고 부를까요?

확인 문제 · 원 위의 두 점을 곧게 이은 선분의 이름은?

3
접선과 할선을 헷갈림 (만나는 점이 한 개인지 두 개인지)

괜찮아요 둘 다 원을 지나가는 직선이라 이름이 헷갈려요. 만나는 점의 개수 하나만 세면 갈라져요.

이렇게 볼까요 직선을 원 바깥쪽으로 조금씩 밀어 볼까요? 두 점에서 만나던 직선이 딱 한 점에서만 만나는 순간이 있어요. 그 순간의 직선은 어느 쪽 이름일까요?

스스로 답해 봐요 지금 이 직선은 원과 몇 개의 점에서 만나고 있나요?

확인 문제 · 원과 두 점에서 만나는 직선의 이름은?

4
부채꼴과 활꼴을 헷갈림 (두 반지름 + 호 / 한 현 + 호)

괜찮아요 둘 다 호를 품고 있어서 그림만 보면 비슷해 보여요. 테두리가 무엇으로 되어 있는지만 보면 돼요.

이렇게 볼까요 도형의 테두리를 손가락으로 한 바퀴 따라가 볼까요? 곧은 부분이 두 개인가요, 한 개인가요?

스스로 답해 봐요 곧은 부분이 두 반지름이면 무엇이 고, 한 개의 현이면 무엇일까요?

확인 문제 · 한 현과 그 호로 둘러싸인 도형의 이름은?

5

중심에서 현에 내린 수선이 현을 이등분하는 것을 쓰지 못함

괜찮아요 그림에 안 보이는 성질을 떠올려야 해서 막히기 쉬운 자리예요. 한 번 직접 그려 보면 오래 남아요.

이렇게 볼까요 중심에서 현에 수직으로 선을 그어 볼까요? 생긴 두 삼각형은 반지름 두 개와 공통인 변을 가져요. 두 삼각형은 서로 같은 모양일까요?

스스로 답해 봐요 그렇다면 수선의 발은 현을 어떻게 나누고 있을까요?

확인 문제 · 중심에서 현 AB에 내린 수선의 발이 M이고 AB가 12 cm 일 때, AM은? _____

확인 문제 정답 — 1번 9 cm · 2번 현 · 3번 할선 · 4번 활꼴 · 5번 6 cm

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. ① 거리

"원은 한 점에서 일정한 ____ 에 있는 점들의 모임이다." 빈 칸에 알맞은 것을 골라 번호와 낱말을 쓰시오.

① 거리 ② 방향 ③ 시간 ④ 색깔

힌트 · 반지름이 무엇이었는지 떠올려 봐요.

원은 중심에서 같은 거리에 있는 점들의 모임이에요. 그 거리가 바로 반지름이에요.

2. ④ 접선

원과 한 점에서만 만나는 직선을 무엇이라고 하는지 골라 번호와 이름을 쓰시오.

① 현 ② 호 ③ 할선 ④ 접선

힌트 · 만나는 점이 한 개인지 두 개인지, 직선인지 선분인지 나누어 봐요.

접선은 원과 한 점에서 만나는 직선이에요. 두 점에서 만나면 할선, 현은 선분, 호는 곡선이에요.

3. ① 호는 곡선, 현은 선분

호와 현의 차이를 가장 잘 설명한 것을 골라 번호와 설명을 쓰시오.

① 호는 곡선, 현은 선분 ② 호는 선분, 현은 곡선
③ 호는 길이, 현은 넓이 ④ 둘은 같은 것

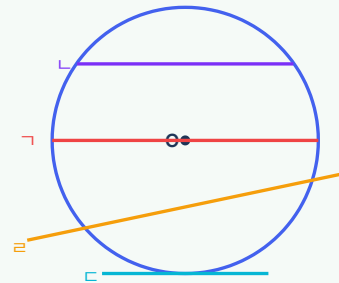
힌트 · 활처럼 휘는 것이 호, 현악기의 줄처럼 곧은 것이 현이에요.

같은 두 점 A, B에 대해 호 AB는 원을 따라 휘어 가는 길이고, 현 AB는 곧게 질러가는 선분이에요.

4. ③ 잘못 짝지어진 것 — ㄷ은 할선이 아니라 접선이에요

아래 그림에서 직선·선분과 그 이름이 잘못 짝지어진 것을 골라 번호와 바른 이름을 쓰시오.

① ㄱ — 지름 ② ㄴ — 현 ③ ㄷ — 할선 ④ ㄹ — 할선



힌트 · ㄷ은 원과 몇 개의 점에서 만나는지 세어 봐요.

ㄷ은 원과 한 점에서만 만나므로 접선이에요. 할선은 원과 두 점에서 만나는 ㄹ이에요.

5. ③ 가장 긴 현 = 지름 = 10 cm

반지름의 길이가 5 cm 인 원에서 반드시 옳은 것을 골라 번호와 내용을 쓰시오.

① 모든 현의 길이는 5 cm 이다. ② 모든 현의 길이는 10 cm 이다.
③ 가장 긴 현의 길이는 10 cm 이다. ④ 모든 호의 길이는 같다.

힌트 · 가장 긴 현은 지름이에요. 지름은 반지름의 2배예요.

현의 길이는 여러 가지예요. 그중 가장 긴 현이 지름이고, 지름 = $2 \times 5 = 10$ cm 예요. 호의 길이도 여러 가지라서 ④는 옳지 않아요.

6. ③ 호 + 현으로 둘러싸인 영역

원 O에서 호 AB와 현 AB가 정해질 때, **활꼴**에 해당하는 것을 골라 번호와 설명을 쓰시오.

- ① 호 AB만 ② 현 AB만
③ 호 AB와 현 AB로 둘러싸인 영역 ④ 호 AB와 두 반지름으로 둘러싸인 영역

힌트 · 활꼴은 한 현과 호로, 부채꼴은 두 반지름과 호로 둘러싸여요.

활꼴은 한 **현**과 그 호로 둘러싸인 영역이에요. ④는 **부채꼴**의 뜻이에요.

7. ② 선분 AM = 선분 MB

원의 중심 O에서 현 AB에 내린 수선의 발을 M이라고 할 때, 항상 옳은 것을 골라 번호와 식을 쓰시오.

- ① 선분 OM = 선분 AM ② 선분 AM = 선분 MB
③ 선분 OA = 선분 OM ④ 점 M은 원 위의 점이다.

힌트 · 중심에서 현에 내린 수선은 그 현을 이등분해요.

삼각형 OAM과 삼각형 OBM은 합동이에요 ($OA = OB =$ 반지름, OM은 공통, $\angle OMA = \angle OMB = 90^\circ$). 그래서 대응하는 변인 AM과 MB의 길이가 같아요. 즉 중심에서 현에 내린 수선은 그 현을 이등분해요.

8. 2개 (반지름·접선)

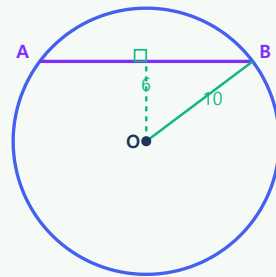
원에 대하여 지름, 반지름, 현, 접선, 할선 이 다섯 가지가 있다. 이 중 **원과 만나는 점이 한 개**인 것은 모두 몇 개인지 구하시오.

힌트 · 각각이 원과 어디에서 만나는지 세어 봐요. 반지름은 한 끝이 중심이에요.

지름은 두 점, **반지름**은 한 점, 현은 두 점, **접선**은 한 점 (접점), 할선은 두 점에서 만나요. 그래서 한 점인 것은 반지름과 접선, 모두 2개예요.

9. 16 cm

반지름이 10 cm인 원에서 중심으로부터 6 cm 떨어진 곳에 그어진 현의 길이를 구하시오. (피타고라스 정리 $a^2 + b^2 = c^2$ 을 이용한다.)



힌트 · 중심에서 현에 내린 수선은 현을 이등분해요. 중심·수선의 발·현의 끝점이 직각삼각형을 이뤄요.

중심 O에서 현 AB에 내린 수선의 발을 M이라 하면 $OM = 6$, $OA = 10$ (반지름)이에요.

직각삼각형 OAM에서 $AM^2 + 6^2 = 10^2$ 이므로 $AM^2 = 100 - 36 = 64$, $AM = 8$ 이예요.

수선이 현을 이등분하므로 $AB = 2 \times 8 = 16$ cm 예요.